2027年热门会议推荐

具体咨询：白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿，聚焦大模型与智能体工程化落地，解构 AI 时代软件工程架构革新路径，打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

AgenticAICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

AgenticAICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

4月 · 5月 · 6月 · 9月 · 10月 · 11月

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报｜参会购票
详情查看官网

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用，以“质量保障&效能提升”为双驱动，助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院
Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE
智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系
质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS
Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE
前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI
AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X
AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程
价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求
- 行业调研与趋势分析
- 创意启发与功能探索
- 需求分析与规格细化
- 需求检查与内容评审

设计
- 代码理解与逻辑探测
- 技术选型与架构设计
- 接口设计与数据模型生成
- 技术方案评审与风险分析

开发
- 代码生成与缺陷解决
- 氛围编程与规约编程
- 单元测试生成与执行
- 代码评审与问题修复

测试
- 测试用例与数据生成
- 测试脚本修复与自愈
- 端到端测试生成与维护
- 缺陷发现与根因分析

CI / CD
- 构建与部署脚本生成
- 流水线失败诊断与修复
- 无人值守部署与发版
- 依赖升级与漏洞修复

运维 / 运营
- 告警聚合与摘要生成
- 故障分析与定位
- 故障处理与系统自愈
- 用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 · 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程 （模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程 （跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环 （生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁 （构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付 （替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后 （人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任 （规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代 （沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工 （跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁 （定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付 （部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制 （先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 · SE4AI （Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由 （模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级 （强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化 （微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型 （基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排 （单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆 （上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入 （隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚 （能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场 （技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态 （工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀 （业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱 （语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本

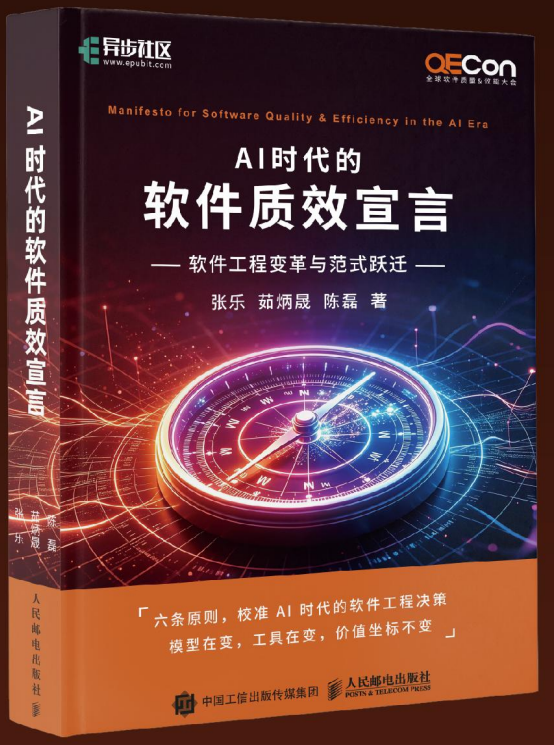
为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布

第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家



茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人



李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式

技术峰会 → 公开课 → 内训定制 → 微咨询 → 在线课程

核心培训方向

AI大模型应用 | 产品运营提升 | 数据分析决策 | 通用管理赋能 | AI职场综合应用

软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

给 Agent 发一张工牌

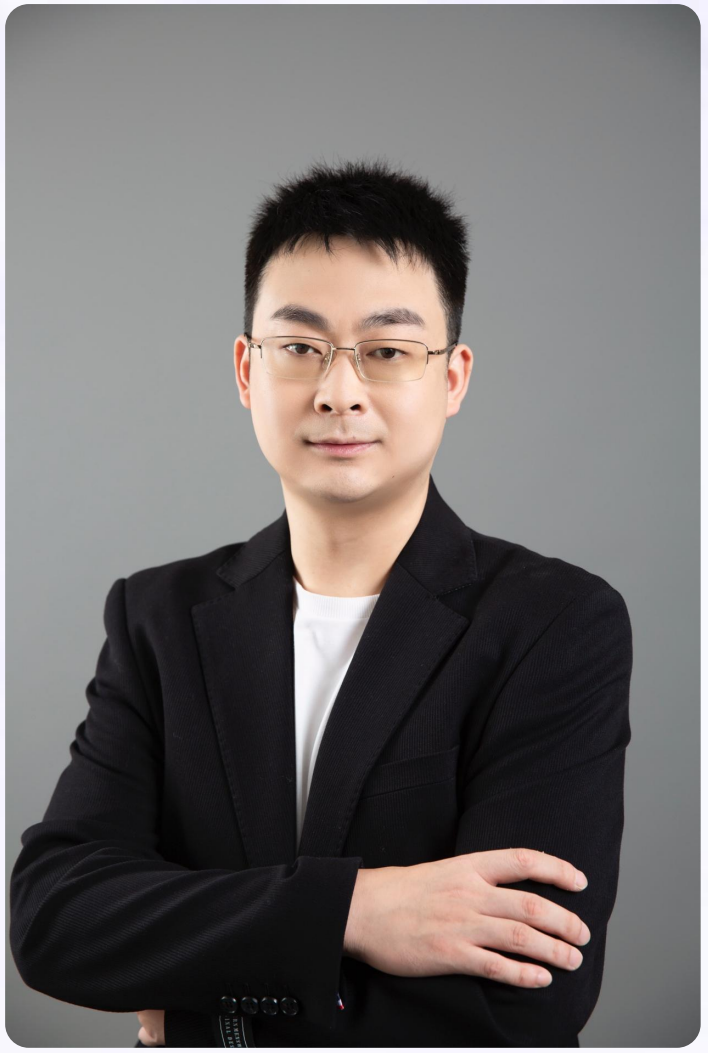
从个人助手到企业级 Harness 平台的落地实践

Agent 高价值商业场景应用与落地



演讲者与公司

开场



黄金 技术总监 · 产研中心

本次分享

给 Agent 发一张工牌——从个人助手到企业级 Harness 平台的落地实践

数字员工与企业级 Agent 落地专场 · 2026 年 10 月 30-31 日 · 深圳

公司简介

启明致远（VENAEON）是趣丸集团旗下专注企业级 AI 场景落地的技术服务公司，总部位于广州

服务航空、核电、能源、金融、高新制造等对数据安全有硬性要求的行业

所有核心产品支持私有化部署与信创环境适配

核心产品

璟问 AuraAsk
企业知识问答

璟疏 AuraMeet
AI 会议纪要

璟审 AuraAudit
智能审核

璟智 AuraAgent
Agent 编排平台

璟萃 AuraToken
Token 用量治理

璟辕 AuraOps
智能运维 · 数字员工

Agentic AICon

目录

01 个人 Agent 怎么走进企业
默认信任 · 云端托管 · 生产动作与责任链

02 企业级 Agent 平台的核心
两类 Harness · 能力权限分离 · 控制面 / 执行面

03 企业落地面临的八类难题
身份与凭据 · 工具审查 · 可靠运行 · 隔离与资产

04 Harness Agent 的企业落地实践
架构与运行链 · 审批和沙箱 · 持续运营 · 渐进落地

05 实践经验
企业身份 · 受控执行 · 组织资产 · 开放问题

PART ONE

个人 Agent 怎么走进企业

01

个人信任的使用前提进入企业后，需要由明确的身份、动作授权和责任链承接。

01 企业采用与团队协作趋势

02 个人信任与第三方 Skill 风险

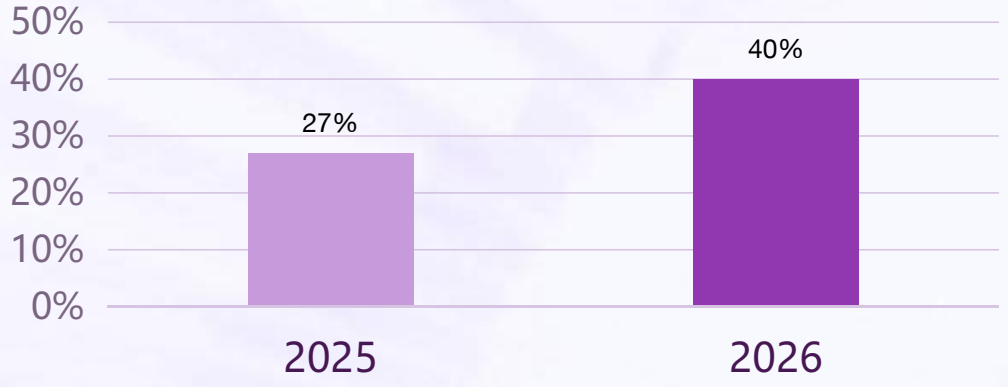
03 云端托管不等于企业平台

04 生产操作的影响与责任边界

Agent 走进企业：采用扩大，平台能力跟进

需求：企业规模化采用增加

年营收 >10 亿美元的大型企业受访者
至少一个职能规模化使用 Agent（自报，McKinsey）



21% 报告成熟自主 Agent 治理模型
Deloitte，2026 年 1 月（独立调查）

N = 3,235，2025 年采集。口径不同，不计算比例差。

供给：组织级能力进入产品

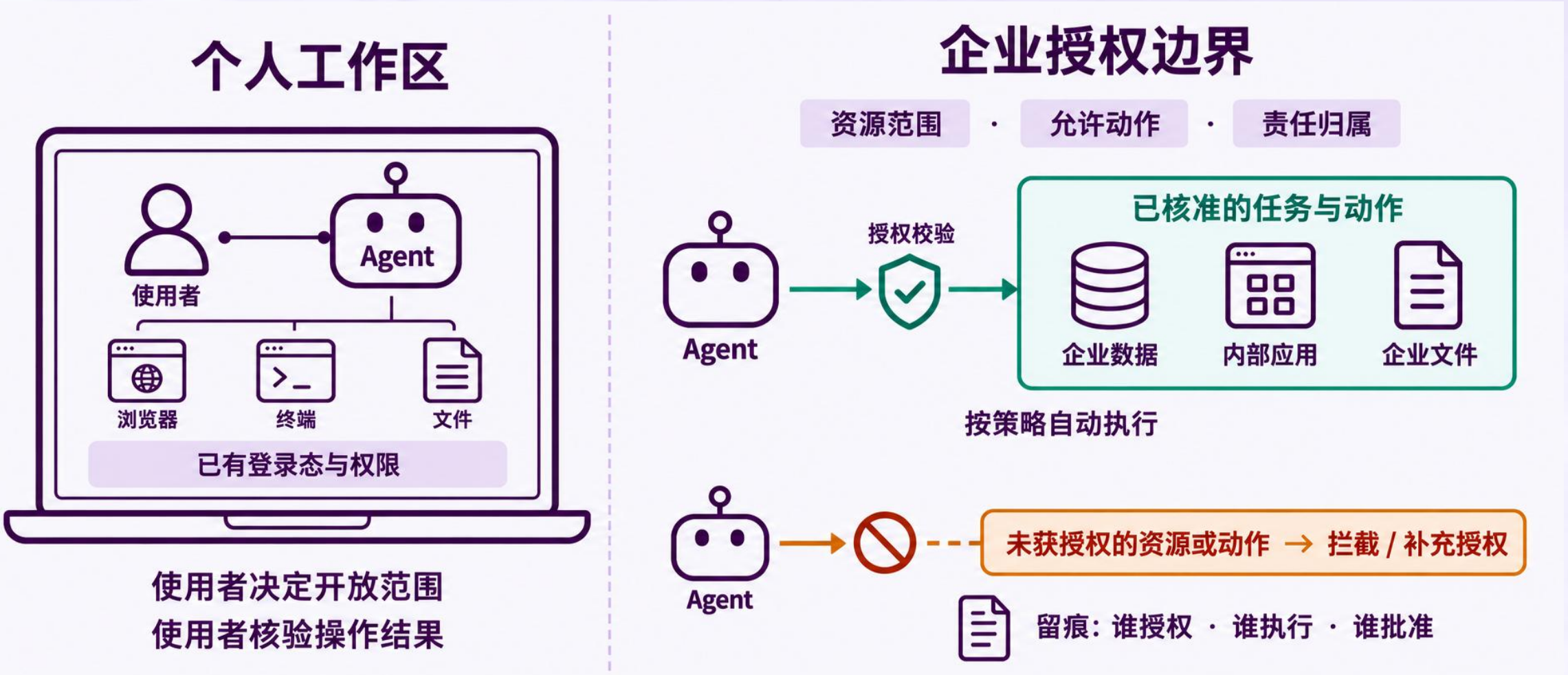
产品与发布（2026）	组织能力
OpenAI Workspace Agents 4 月 22 日首发	团队共享 Agent 权限与敏感动作审批
Claude Managed Agents 4 月 8 日公测	长时会话、持久状态 隔离执行基础设施
Microsoft Agent 365 5 月 1 日商业 GA	统一观察、身份与治理 部分扩展仍为预览

OpenClaw 创造者 Peter Steinberger 的公开实践也延伸到团队与企业工作流

6 月 VivaTech 企业工作流议题，9 月 DevDay ClawLabs 团队共享实践

企业落地要回答：共享任务的身份、权限、持续执行与结果由谁负责?

个人身份与企业授权边界



企业需要把“谁能操作”，细化为“这次允许做什么、由谁负责”。

公开 Skill 的供应链安全风险

公开 Skill 已出现恶意样本，后续更新也会引入风险

Snyk ToxicSkills

3,984 个公开 Skill 样本

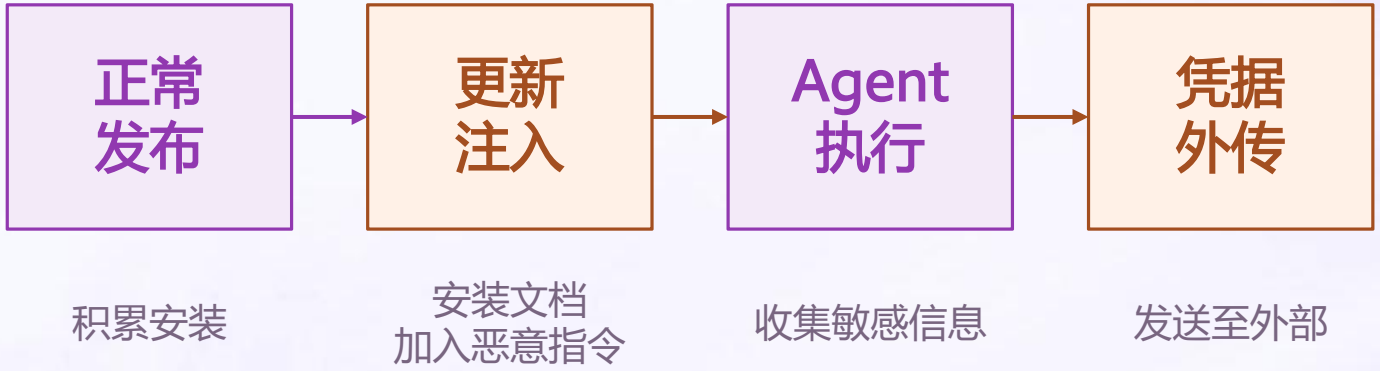
36.82%

1,467 项至少命中一项风险检测

76 个恶意样本经人工确认

Zenity 案例

恶意指令可随安装文档更新进入



企业应对 审查具体版本 约束运行权限 支持撤回追溯

历史样本，非全生态普查。风险检测 ≠ 确认恶意。

个人 Harness 直接上云的局限

个人环境整体复制



01 资产散落个人实例

文件、经验与 Skill
难统一沉淀、复用、维护

02 资源按人长期保留

闲置仍可能占用资源或产生费用

03 异常后重新配置

实例重建后，登录态、依赖
与工具配置可能要逐项恢复

04 Skill 缺少统一执行约束

沿用实例权限，缺少平台
命令审查、授权与审计

把个人环境搬到云端，不会自动形成企业平台

生产动作的影响与责任边界

按影响范围与可逆性选择治理强度

内容草稿 / 知识辅助

多数内容可重新生成或人工修订
检查内容正确性与敏感信息
按数据敏感度、传播范围判断损失上限
上云后仍需按敏感度和权限补充治理
低风险场景优先采用轻量方案

涉及生产变更

中断服务、误删数据等影响可能难以撤销
损失可能扩展为生产事故与客户影响
必须回答谁授权、改了什么
在目标系统验证实际结果
上云后仍须有动作授权与结果验证
生产动作明确审批与恢复边界

按风险决定自动放行、拒绝或人工审批

运行与编排让任务工作起来，授权、风险、验证和责任让生产动作可交付

PART TWO
企业级 Agent 平台的核心

02

企业需要可靠执行与受控行动，
可观测、可验证，并能持续运营。

01 两种 Harness 职责视角
02 企业平台的能力要求
03 受控行动与可靠运行
04 可观测、质量评估与持续运营

两种 Harness 职责：任务推进与组织保障

Agent Harness

支持 Agent 理解任务并持续推进

模型调用与上下文组织
推理、工具调用与结果反馈
任务状态与记忆管理
人机交互与后续行动

职责协作

Platform Harness

提供组织共享的运行保障

身份、委托与当前授权
持续执行、故障恢复与接管
动作策略、受管凭据与隔离
工作空间、数据与资产生命周期
审计、可观测与质量评估

两种职责视角共同支撑任务完成与组织治理

状态、恢复和人工参与可能由两者协作实现，具体进程与组件划分取决于系统设计。

企业平台的六项能力要求

受控运行

任务与权限

持续与可靠执行

任务独立于连接与进程存在，
可等待、恢复、取消和交接。

身份与动作治理

每次动作按当前身份与权限核验，
必要审批绑定目标及最终参数。

工作资产

文件与方法

持久工作空间与数据治理

工作内容独立持久保存，
按身份限制读写与保留范围。

质量评估与资产生命周期

Agent、Skill 与模型按归属管理，
版本可评估、发布、追溯和撤回。

证据运营

复盘与资源

审计与可观测

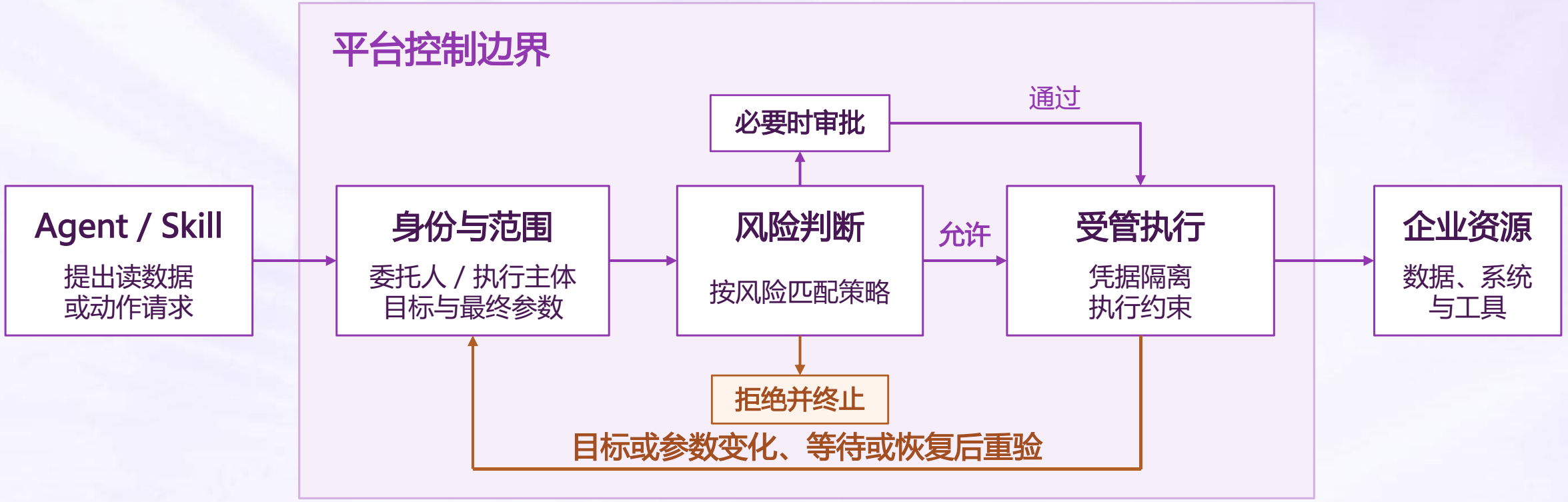
关联授权、执行、版本与外部结果，
同时检验服务状态与任务质量。

成本与容量

用并发、期限与预算约束任务，
超时或异常循环可强制停止。

平台按业务风险分阶段兑现这些承诺，并明确失败边界。

能力与权限分离：平台校验每次请求



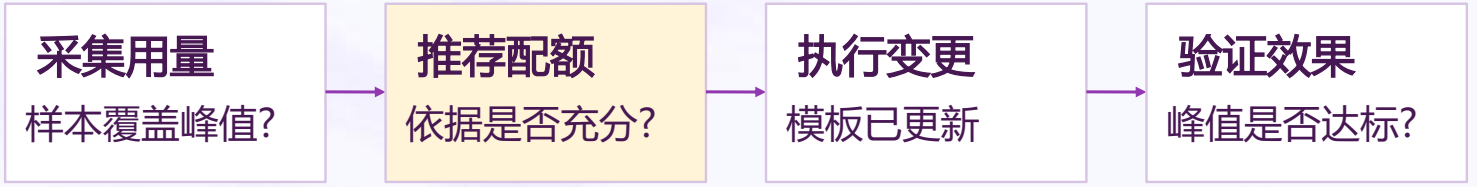
全程审计　　请求　　决定（含拒绝）　　动作　　结果

模型、文档和 Skill 不能自授权限

Agent 可观测：调用成功，任务仍可能失败

例子：为 orders-api 推荐 requests / limits，并更新 Pod 模板

执行 Trace：采样、推荐、变更与验证



用量查询、推荐依据、最终变更与回读结果
在同一条执行轨迹中对应起来

语义属性：让证据对应到业务条件

实际目标、采样窗口与配置版本

更新 API 成功

任务仍可能失败

仅看短时低谷，推荐值过低
高峰仍可能限流或 OOM

验证 Rollout 与峰值表现
资源收益和 SLO 一起验收

服务可靠性（APM 底座）

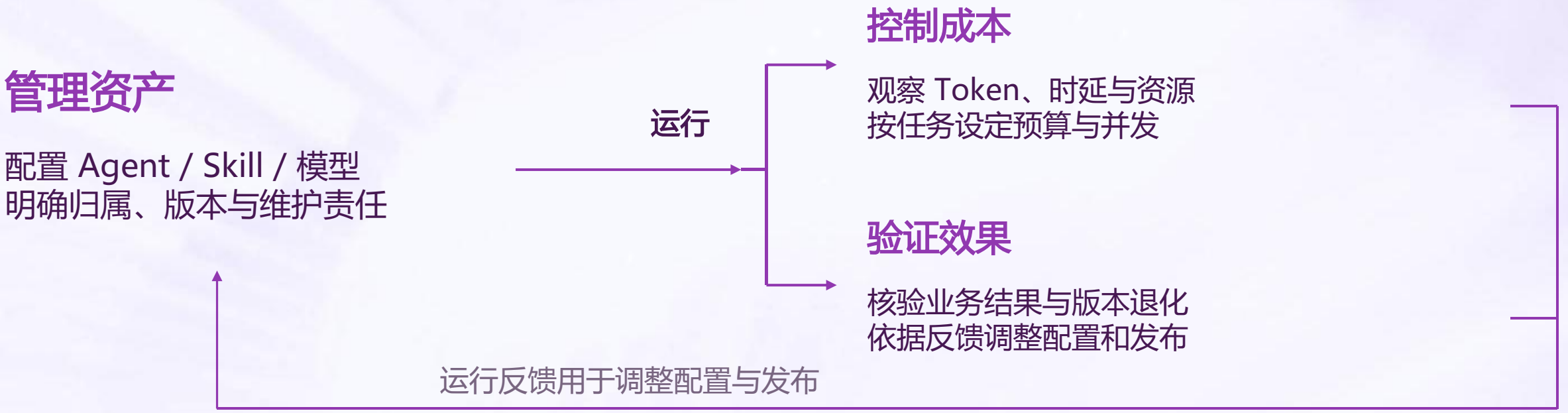
可用性、延迟、调用错误与资源消耗

任务质量

推荐依据、目标正确、变更生效与峰值验证

持续运营：管理资产、控制成本、验证效果

全局、团队、个人：需求不同，资产与配置范围要明确



异常：暂停接管　　**退化：阻断 / 回退**　　**失效：交接退役**　　**超限：停止调用**

运营要同时回答：谁维护、花多少、有没有效果。

Agentic AICon

PART THREE

企业落地面临的八类难题

多人共享、无人值守与生产责任，
让个人使用前提变成组织必须回答的问题。

01–02 双主体身份与受管凭据

03–04 MCP 工具授权与 Shell 分级审查

05–06 长期任务与安全恢复、审计与可观测

07–08 Workspace 与沙箱隔离、Agent / Skill 资产治理

03

难点一 身份：服务执行与个人授权

任务归属
个人请求按本人委托
全局任务按组织策略

→

执行主体
哪个 Agent 或服务身份
允许访问哪些资源

→

人工授权
需要确认时定位到人
核验本次审批权限

→

审计责任
执行者与批准人分别记
关联同一任务与动作

全局任务不能依附个人账号

全局巡检、告警自动根因定位等长期任务，
使用专用服务身份，在组织预授权范围内运行。
不借用创建者、值班人员或管理员的个人凭据。
负责人可以交接，执行权限由组织持续管理。

人工批准必须追溯到具体个人

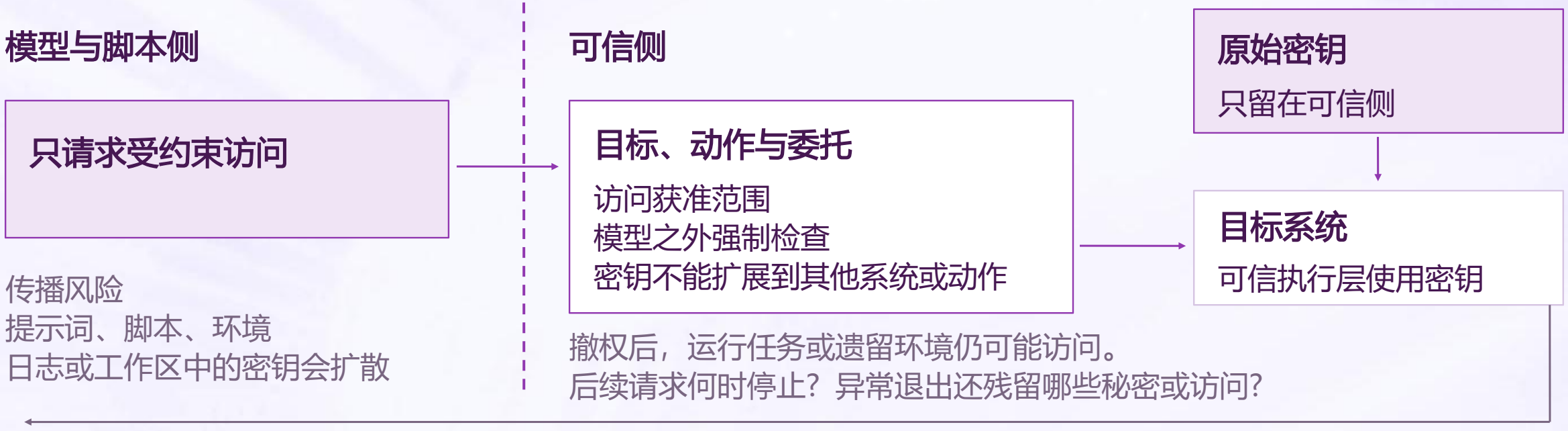
需要人工授权时，认证实际批准人的个人账号，
核验其对目标资源和动作的审批权限。
批准绑定本次动作、范围与有效期，关联执行身份。
账号不可共用或冒用，否则无法确认真实授权人。

哪个服务执行、谁配置授权、谁批准本次动作，都必须可追溯。

难点二 凭据：原始密钥如何留在可信侧

个人常见前提：本机保存凭据，操作者直接承担暴露与使用风险。

多人复用与无人值守执行，让保管、使用和撤销跨越多个主体。



上游可能回显认证值或返回新令牌，响应随后进入模型。
响应需独立约束，“未交付密钥”的承诺要说明覆盖范围。

验收：撤权后停止后续访问，避免密钥传播，说明异常残留与响应边界。

难点三 MCP：默认拒绝，按实际参数授权

个人常由同一人决定工具和账号；企业共享后，三层判断必须分开

发现工具

MCP 目录展示，模型知道用法
仍须确认当前主体可用
能力提供方与访问授权方分别负责

→ **调用动作**

启用工具不等于批准所有调用
当次身份、目标与最终参数
仍须处于委托范围及有效期内

→ **操作资源**

工具正确、账号有效
仍检查实例、数据范围或金额
目标或参数变化，旧批准须重判

AWS 教程：同一个退款工具

实际退款参数

接入与启用
不能绕过当次判断

→ **amount < 1000**

显式启用 ENFORCE

→ **500 美元：条件成立**

允许继续本次动作

2,000 美元：条件不成立

拒绝执行

参数修改后重新检查；不能沿用上一笔 500 美元的结论或旧批准。

难点四 Shell：命令文本无法完整反映执行风险

风险取决于命令、实际执行内容与作用范围

管道与重定向
组合改变行为

查询可以继续写入、覆盖或外传
单个命令安全，不代表组合安全

脚本与二进制
内容可能被植入或替换

入口名称不能证明内容安全
还需考虑子命令与依赖

插件与预处理
执行可能早于模型判断

模型看到输出时
命令可能已经执行

Datadog 公开案例：预处理先执行，模型随后才拒绝

T0 加载 Skill

Bash(*) 预授权

T1 预处理执行

副作用已经发生

T2 内容进入模型

此时模型才看到输出

T3 模型拒绝

无法撤销先前副作用

检查必须发生在副作用之前

最终命令或执行内容变化后重新判断，证据不足时停止或升级处理

难点五 长期任务与安全恢复

任务跨越断连、等待与故障，恢复策略取决于中断位置

调度恢复

调度服务重启
找回持久计划 → 识别漏触发、重复
与并发接管 → 按策略接续
补跑、跳过或合并

运行接续

运行中 —用户断连，任务继续→ 持久等待 —审批 / 外部条件→ 核对后接续 —条件满足且授权有效

运行中 —执行进程崩溃→ 加载持久进度与成果 → 核对外部效果

核对外部效果：
- 确认完成 → 复用结果
- 确认未执行 → 按契约恢复
- 结果未知 → 先核实
无法确认交人

恢复点失效或条件不符时，转人工接管

接续前复核：当前权限与审批、状态和方法版本、时限与预算

难点六 审计与可观测：四类证据不能互替

批准、Trace、文件版本与外部结果，分别证明不同事实

批准记录

谁批准了什么动作
目标、最终参数与授权范围

获准不等于已经执行

执行 Trace

实际调用、等待与停止
执行顺序、耗时与结果回执

工具回执不等于目标完成

同一次任务
按权限关联

文件与版本

用了什么方法与版本
生成或修改了哪些文件

文件存在不等于业务生效

外部结果

目标系统发生了什么
是否达到业务完成标准

外部状态须由目标系统核对

把四类证据关联到同一次任务，才能核对责任、过程与实际结果。

难点七 隔离：Workspace、依赖环境与沙箱

个人电脑由用户决定开放文件与安装软件。

企业云由平台分配每次运行的边界，保护其他用户与企业系统。

Workspace

持久保存工作内容

输入、代码、报告与记忆
独立于执行实例保存

按身份挂载获准目录
区分读写权限

依赖环境

安装可重建的软件环境

额外依赖在隔离环境安装
版本可记录、可重建

不修改平台服务
与共享系统环境

沙箱边界

限制受损 Skill 的影响

约束进程、资源与网络
保护宿主、他人空间与内网

业务访问仍需受控工具
与独立凭据授权

设计示例：巡检报表需要额外 Python 库

在沙箱内安装并运行，报告写回获准 Workspace，执行实例可销毁。

依赖隔离、文件持久化与安全边界，需要分别设计和验证。

venv 只隔离包依赖。持久目录可能保留污染，重建沙箱前仍需复核。

难点八 资产：Agent 与 Skill 如何持续维护

统一维护与个性化并存，资产需要明确归属和有效版本

归属与配置

全局 / 团队 / 个人
谁维护？谁能改？

共享与个性化

共享版本更新后
个人配置如何处理？

更新与交接

版本失效或人员离开
谁接手、如何停用？

来源与版本 → 审核与发布 → 当前使用 → 撤回与交接

共享的是能力与方法，凭据与执行权限仍须独立授权。

Agentic AICon

PART FOUR
Harness Agent 的企业落地实践

04

第三章提出八类难题，第四章用四组平台机制回答。
先看整体架构，再沿实际配置、执行与运营展开。

难点①②　身份与凭据

难点③④⑦　受控执行与工作环境

难点⑤⑥　可靠运行与可观测

难点⑧　资产与持续运营

Echo 总体架构



难点①②：身份与凭据

个人委托与全局任务分开
受管凭据按授权使用

难点③④⑦：执行与环境

动作前审查与审批
Workspace 持久，沙箱隔离

难点⑤⑥：可靠运行与观测

长时任务与安全恢复
运行摘要关联模型与工具 Trace

难点⑧：资产与持续运营

模型、Agent、Skill 分层管理
从受控安装走向维护与验收

个人请求与全局任务，分开解析身份

执行身份按任务归属解析，人工批准必须追溯到具体个人

Agent 与工作资料可以复用，个人委托仍须逐次核对

个人请求

认证本人，解析 canonical User.id
按本人当前授权选择个人凭据
个人凭据缺失，不回退到全局

全局任务

巡检、告警分析使用 STAFF 服务身份
显式绑定全局凭据，每次触发重验
不借用创建者或值班人员的个人凭据

需要人工批准时，确认实际批准人

认证个人账号，核对本次请求的审批作用域
批准绑定执行身份、会话、工具与最终参数；账号不可共用或冒用

当前边界：共享群聊的执行身份仍待贯通

发送人尚未贯通到平台 User.id 与个人凭据执行链；不能仅靠 source 记录替代授权。
群聊审批已按真实发送人隔离，这是独立保护。

Echo 的凭据托管与使用授权

§4 · 身份与凭据

保存秘密与授予 Skill 使用权分开管理

① 创建凭据（未提交）



秘密仅写入，不回显

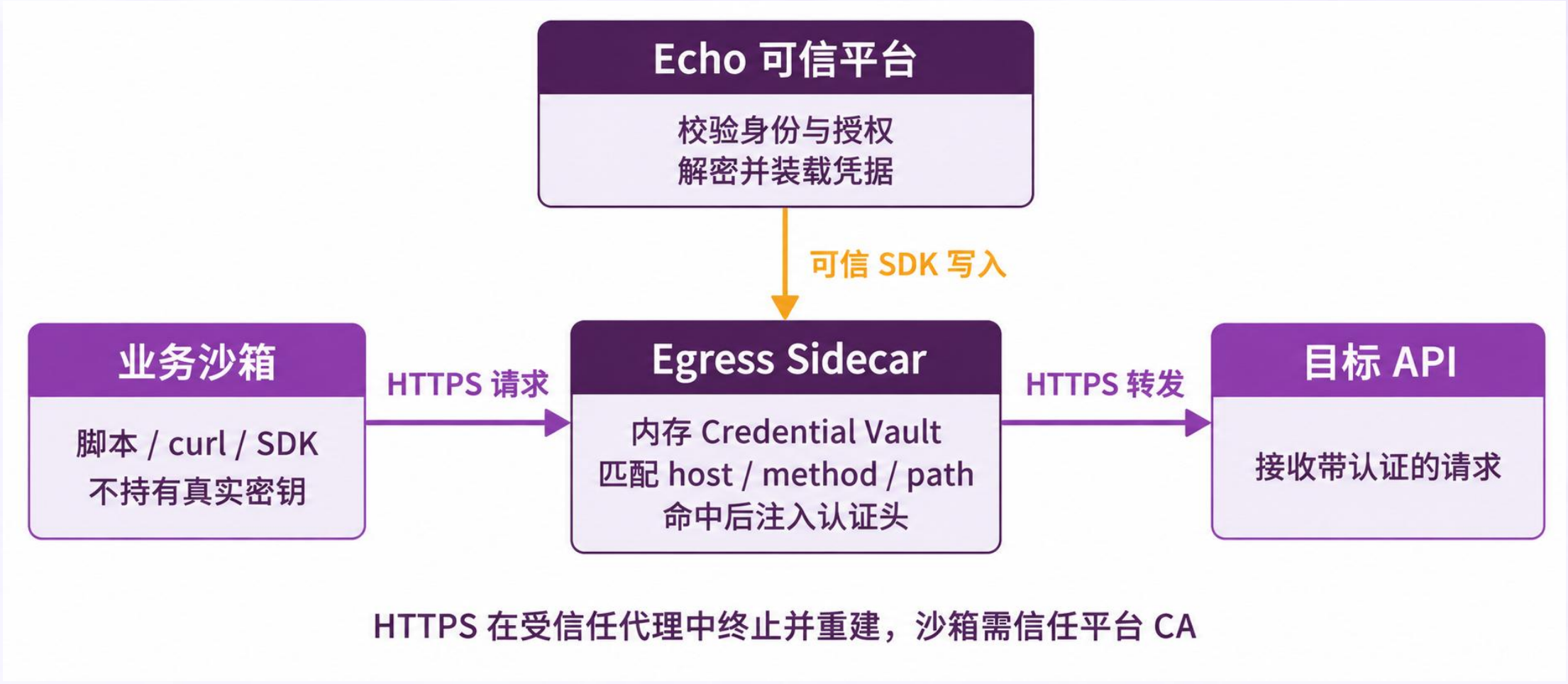
平台决定谁能使用

静态加密；激活时核验身份与当前授权
核对 Skill 声明，仅返回非秘密激活结果



受管 HTTP 的 Sidecar 密钥代注入

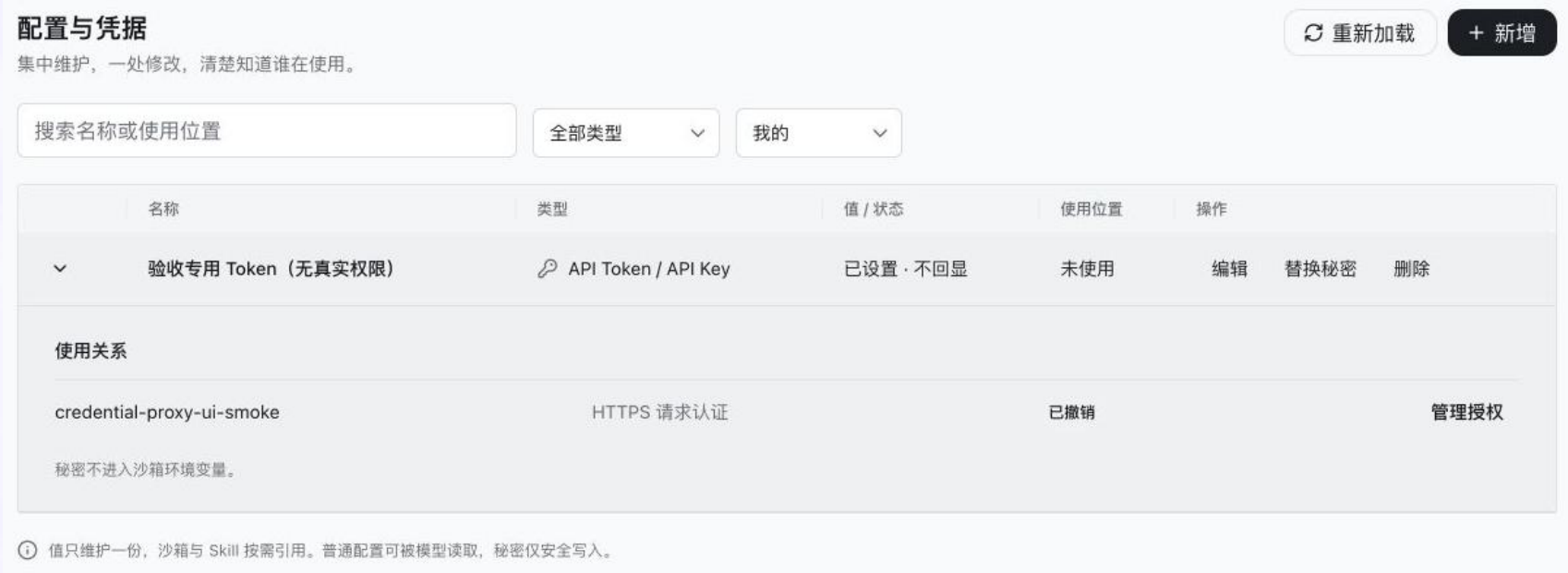
可信平台装载 HTTP 凭据，业务脚本按正常 URL 发请求



认证头可直接注入，URL / Body 等替换才使用声明的占位符

凭据使用权：授权之后，还要能够收回

HTTP 使用权绑定版本，撤权要清理已激活的执行副本



真实管理界面

凭据秘密不回显
Skill 的使用关系
单独管理、单独撤销

合成凭据，无生产权限
界面状态不代替
撤权后的调用验证

1 禁止新激活

进入 revoking
拒绝新的使用请求

→

2 销毁登记的沙箱

回收已激活的执行副本
清理失败仍保留“撤销中”

→

3 确认后完成撤权

无剩余副本才是 revoked
不把“发出删除”当作完成

JumpServer 凭据配置与通道绑定

§4 · 身份与凭据

凭据由执行通道绑定，运行时复核范围与归属

个人：保存后再绑定通道

类型	范围	状态
Kubeconfig	个人	测试通过 · 默认
JumpServer Access Key	个人	已保存

个人列表：JumpServer Access Key 已保存

个人执行通道明确引用 jumpserver

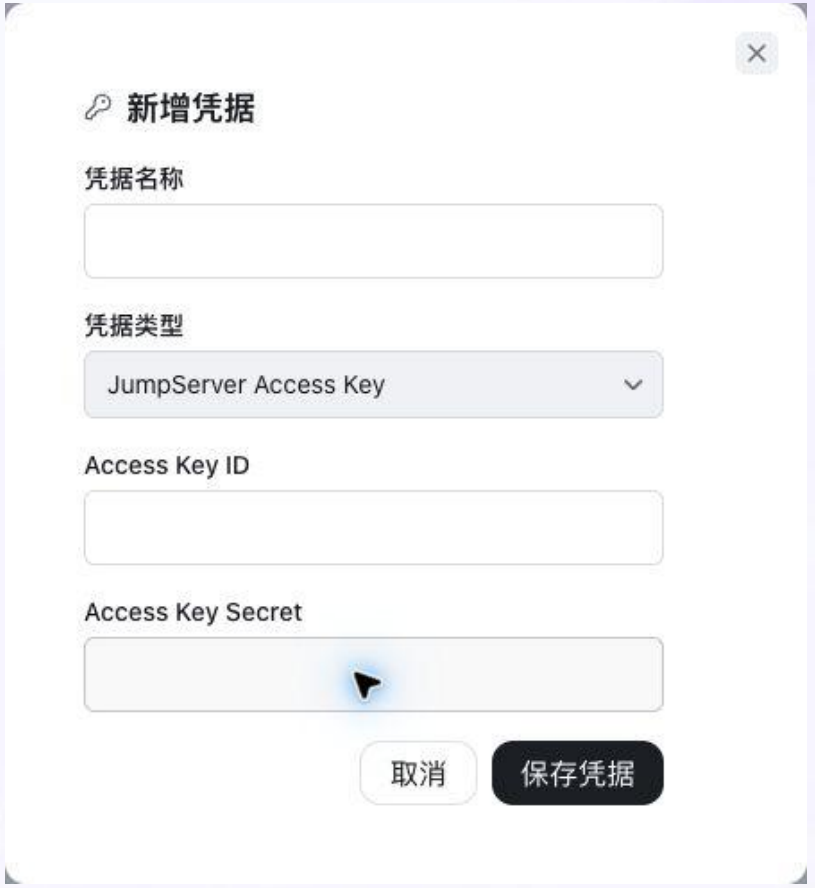
JumpServer 凭据

jumpserver

运行依据主机、通道及凭据引用。
个人通道不混用全局凭据。
全局凭据供明确绑定的全局自动化。

真实界面：当前管理员账户的个人范围；全局目前为空。

管理员：全局新增入口



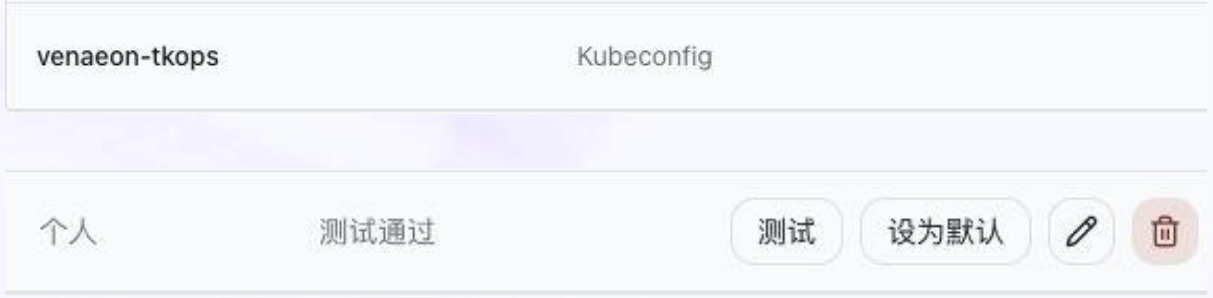
全局新增空表单，未保存

Kubeconfig 的个人默认与全局绑定

个人默认服务本人，全局任务显式绑定

个人凭据：校验后可设默认

同一条个人凭据的两个局部



已保存且测试通过，当前未设默认
设为默认后服务本人请求
个人定时任务重查当前默认与授权

全局任务：显式选择授权



当前未选择，任务尚未保存
全局无默认，需随任务显式绑定
个人凭据缺失时不回退到全局

单命令临时 Kubeconfig 用后清理、不入 Workspace；临时文件不等于短期凭据

多级安全：生成约束、独立审查与执行门控

生成者提出动作，独立审查提供判断，平台决定是否执行

LAW 约束生成

主 / 子 Agent 读取规则
平台基础 + 用户安全要求

独立风险审查

按实际调用独立评估
MCP 与 Shell 分别审查

平台强制门控

硬规则与当前资源权限
批准匹配本次最终参数

真实配置：MCP 智能审核已启用，Shell 由独立的“命令安全”保护



LAW 提供生成约束，独立审查也不保证消除偏见；执行边界由平台强制检查。

MCP：逐工具分级，逐次调用授权

未启用范围默认拒绝；启用工具也不等于批准所有调用

默认审批策略

LOW ——→ 权限核验后调用

MEDIUM / HIGH ——→ 需有效批准

AI 辅助审批

中、高风险未强制人工时
按规则审查最终调用参数

ALLOW ——→ 放行

其他结论 ——→ 转人工审批



当前示例：中风险，未选择“始终人工审批”

逐工具配置风险

LOW / MEDIUM / HIGH
HIGH 可设置“始终人工审批”

当前资源权限须满足；强制人工始终人审；最终参数变化须重新判断。

Shell 命令的分层审查

§4 · 受控执行与工作环境



Echo 实际界面局部：安全预设与 L2 / L3 模型，以及按需升级、分析失败转人工

Hardline
rm -rf /、mkfs 直接拒绝
审批不能绕过

→ **L1 基础规则**
关键字、危险模式
目标路径与基础规则

→ **L2 AI 语义**
独立评估实际命令
判断影响与风险

→ **L3 受限取证**
按风险受限读取
Workspace 补证据

失败或不确定时转人工或拒绝。改写最多一次，重新审查并强制人审。
审计保留命中规则、审查层级、结论与配置版本。

K8s 建议到变更：批准的是最终对象与 diff

CoreDNS 历史建议：收益估算，未展示执行

QoS 等级为 **Guaranteed**（requests == limits）。

核心问题：资源严重超配

集群为 CoreDNS 锁定了 **4 核 + 8Gi** 内存，但实际只用了不到 **2m CPU + 84Mi**。大量资源被无效占用，影响其他工作负载调度。

建议

1. **降低资源配置**（推荐值）：

```
resources:
  requests:
    cpu: 100m
    memory: 70Mi
  limits:
    cpu: 500m
    memory: 170Mi
```

可释放约 **3.9 核 CPU + 7.8Gi 内存**。

3. **通过 Helm values 持久化修改**，直接 `kubectl patch` 会在下次 `helm upgrade` 时被覆盖。

需要我生成 Helm values 文件或执行调整操作吗？k8s coredns 资源情况

要变成可批准的动作，还缺什么？

01 锁定目标与变更内容

集群 / 命名空间 / 工作负载
当前配置 → 最终 diff

02 补足判断依据

采样窗口、峰值与容量
核对 Helm 等配置来源

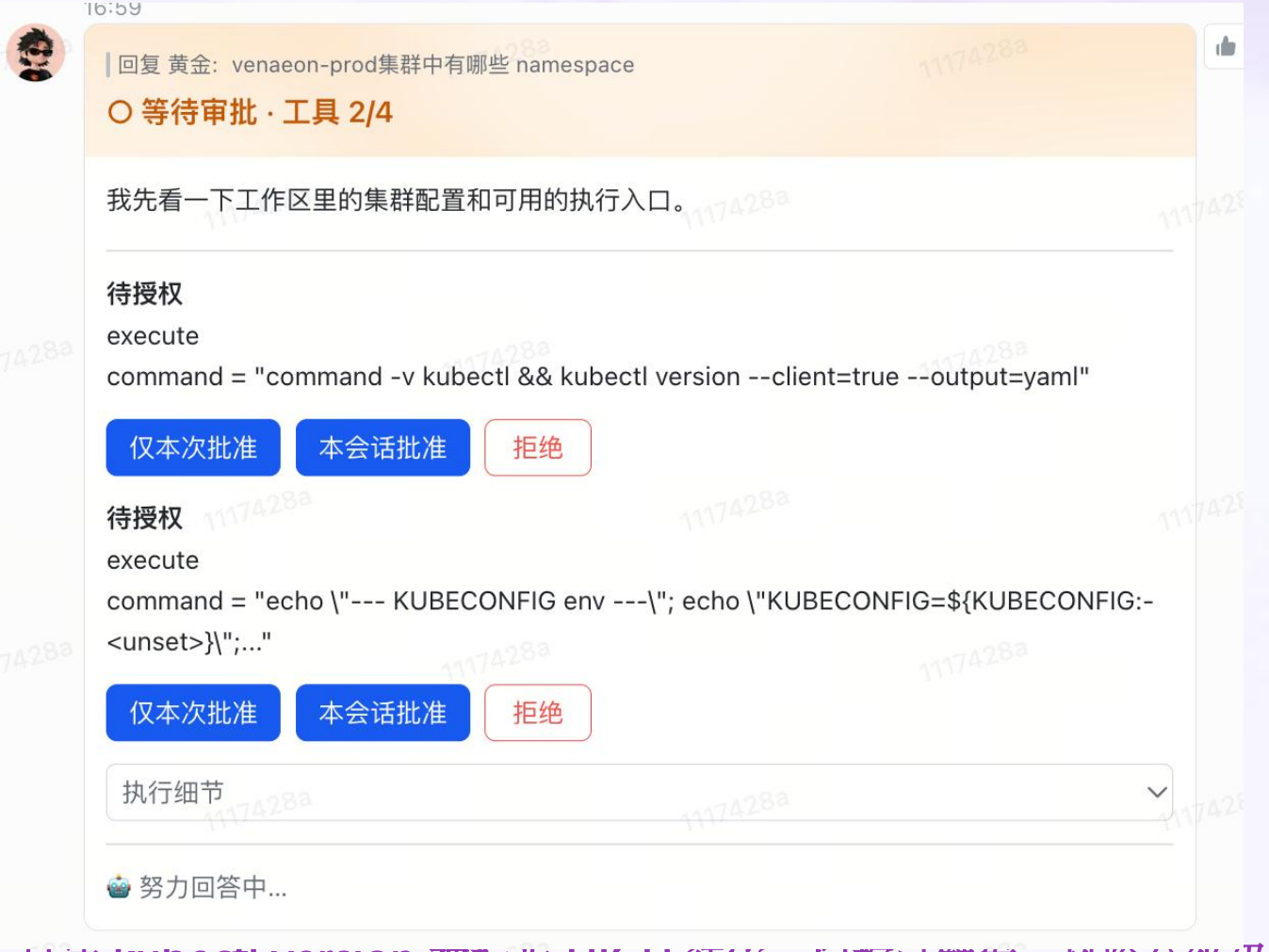
03 约定结果验收

rollout、重启与业务健康
原配置与回滚触发条件

建议产物 ≠ 变更执行 ≠ 实际收益

用户审批：确认这一次具体动作

§4 · 受控执行与工作环境



何时交给用户

强制人工，或风险审查要求确认
不确定 / 异常按策略转人工或拒绝

批准只对应本次调用

审批记录真实批准人的个人身份
绑定执行身份、会话、工具与最终参数
参数改变，不能沿用原批准

通过后仍受平台约束

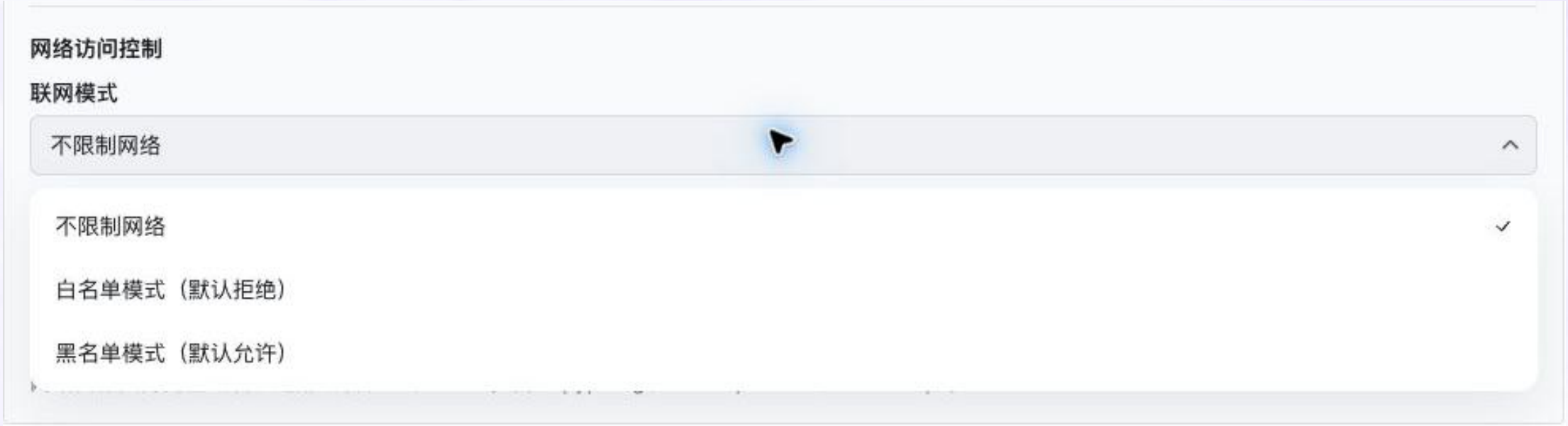
执行前仍核对资源权限与 Hardline
人工批准不能放宽既定执行边界

只读 kubectl version 被标为 HIGH 待审：门控已触发，风险分级仍需校准。

LAW 约束生成，规则 / AI 判断风险，用户确认具体动作，平台核验后执行。

沙箱执行：网络与依赖隔离

生成代码进入沙箱，网络与依赖分开配置



网络策略配置：当前示例为“出站不限”

执行环境与资源边界

仅挂载获准 /workspace
CPU、内存配额可配置
沙箱不可用时停止执行

受管 CLI：依赖不污染宿主

依赖安装到 Workspace/.local
锁定版本与 hash，批准后离线 Apply
新沙箱恢复受管启动器

Workspace：工作内容独立于执行实例

工作内容持久保留，执行环境可以替换

个人工作区的文件管理



当前身份与授权 → WorkspaceRef

服务端派生路径，拒绝越界访问

持久 Workspace

文件、代码、中间产物、Skill 与记忆

Web 文件管理与 Runtime Worker 共用同一空间

仅挂载当前空间

本次 OpenSandbox：/workspace

实例重建后仍挂载获准工作区

Git 回退工作文件，任务恢复与外部变更仍需单独处理

Workspace Git：运行版本与内容回退

普通运行收尾保存文件版本，内容回退追加新提交

写入工作文件 → **检查工作树** → **创建 Git 版本** → **对比与恢复**

代码、产物与记忆
先写入工作文件

Runtime 收尾
检查 dirty 与文件变化

有变更才 commit
无变更复用 HEAD

diff 对比变化
回退追加新的 commit

记忆批次的版本审查入口



通用内容回退

恢复目标版本的文件树
追加新 commit，保留历史
不撤销已发生的外部变更

Dream 批次如何撤销

批次回执关联专属提交
逆向应用本批变化，生成新版本
后续编辑有冲突就停止

可靠运行：长时任务如何持续调度

§4 · 可靠运行与可观测

示例：每 30

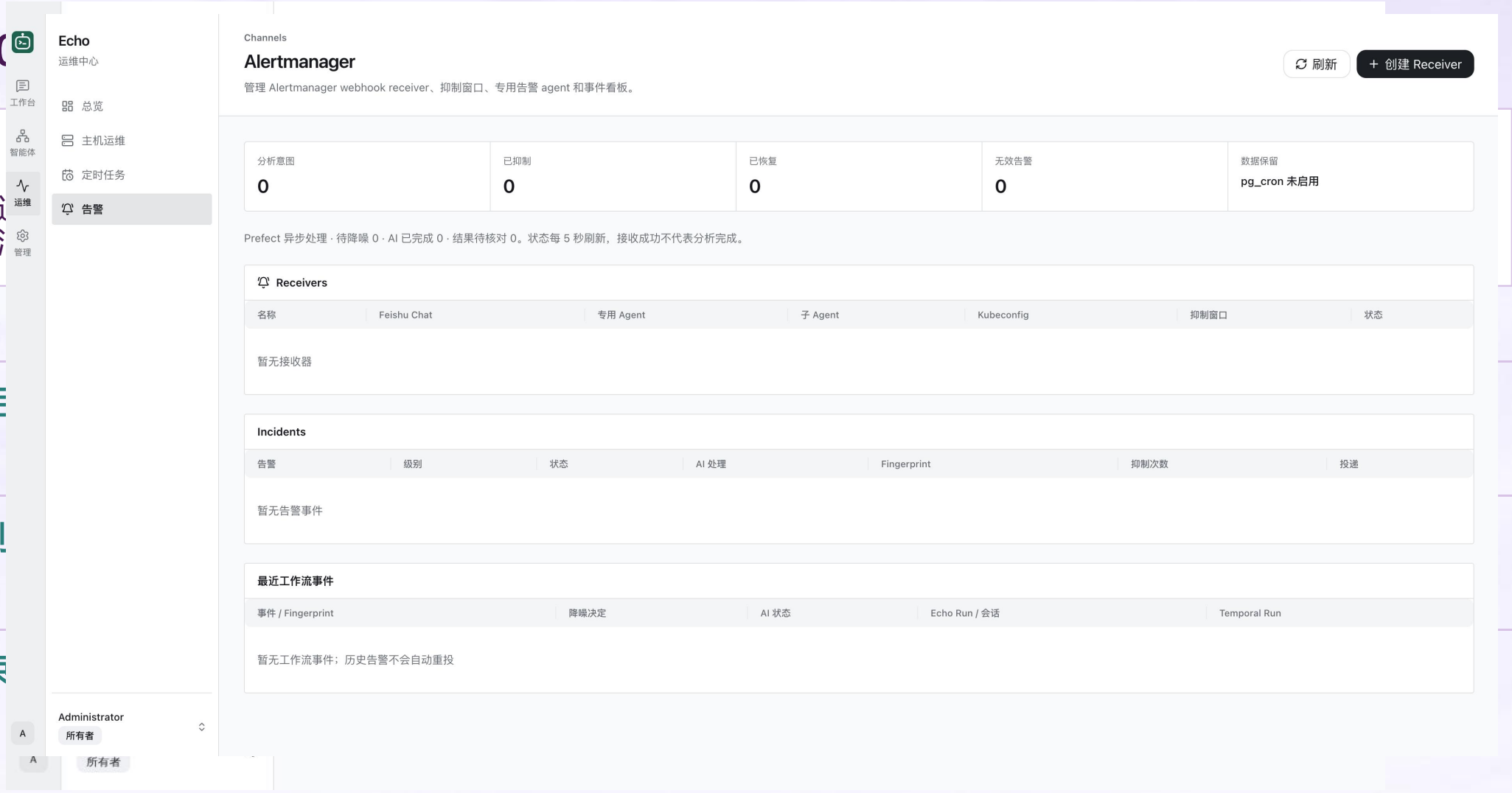
Gateway

任务、授权与
连接断开不取

计时进程重启

错过计划时刻

上轮尚未结束



可靠运行：执行中断后的安全接管

§4 · 可靠运行与可观测

恢复任务之前，先确

教学场景：已获准调整 De

请求已发出

调整内存限制
512Mi 增至 1Gi

人工核实与接管

回读配置、发布状态
再决定后续操作

保留批准对象、最终参数、

另外两类恢复判断

已有终态

只对账已有结果



Skill：受控导入与持续维护

记忆整理只产出候选，企业审核后才成为资产，AI 不能自动上升

个人 / 全局 Skill 与内置同步入口



受控安装：批准对象是具体变更

Prepare 批准

HIGH 强制人审
批准准备
不批准安装

→

具体安装计划

来源 / 指纹 / 清单
风险与新增、替换
diff

→

Apply 再批准

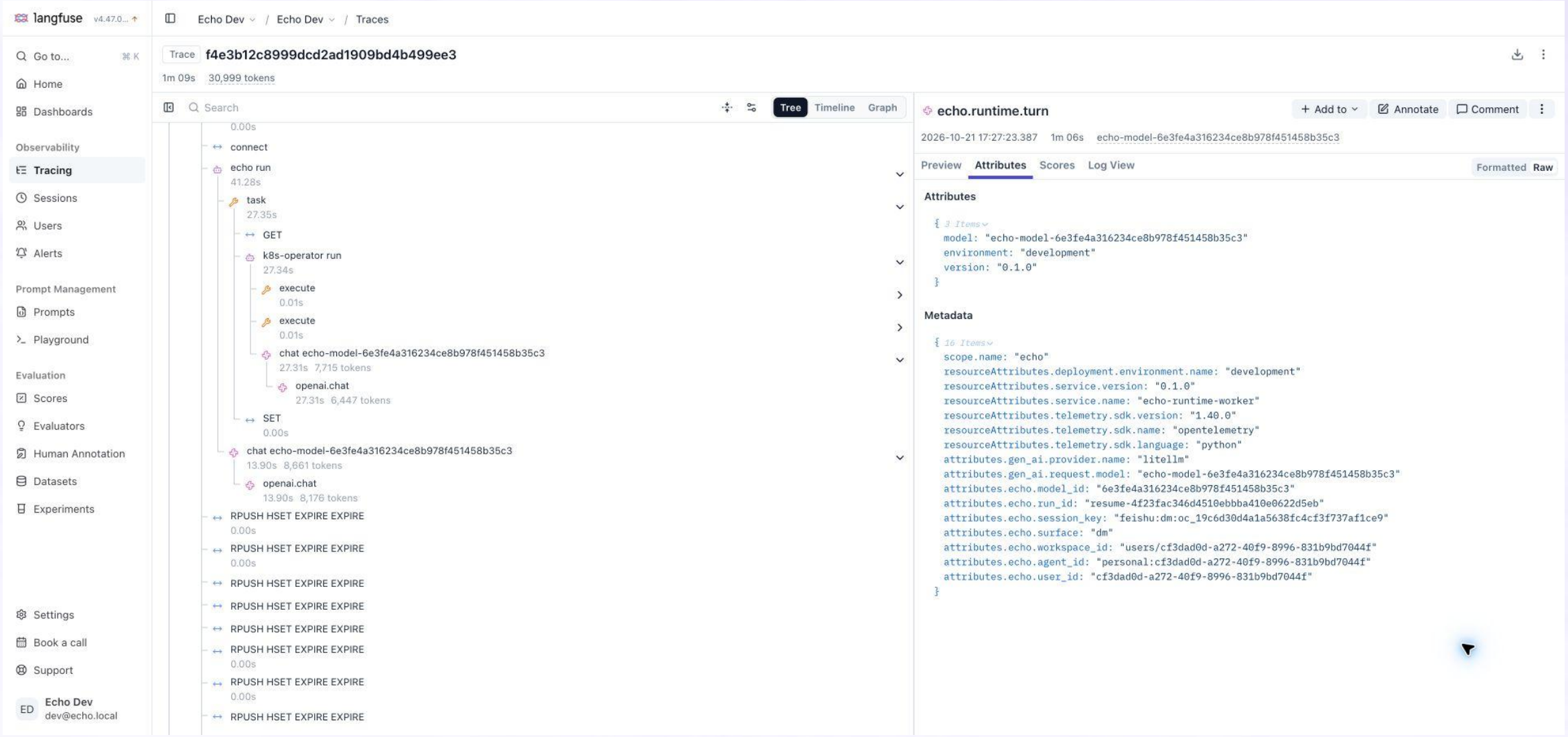
HIGH 强制人审
核对身份
与 Workspace

记忆沉淀链路：候选须审核

> 记忆整理只产出候选，落个人范围
> 专家审核通过 → 才发布为组织版本
> 按复用率、效果、成本评估与退役

导入先校验路径、大小与指纹；不代表脚本安全，安装也不增加资源权限。

可观测实践：运行摘要关联模型与工具 Trace



以验收决定下一步，逐步扩大动作范围

建议路径：每个阶段先验收，再扩大执行范围

01

只读诊断

明确主体、目标与时间窗口
沉淀报告及领域验收样本
换人 / 撤权后仍受控
只读完成不等于故障修复

02

→ 有限变更

只扩大一类已限定变更
批准绑定最终对象与参数
执行后回读，回滚条件明确
未知外部结果交给人核实

03

→ 可信自动化

只自动执行已经验证的动作
安全检查点 + 干净工作区
工具 replay policy 允许恢复
未知副作用停止，审批交给人

组织资产治理贯穿全部阶段，责任不等自动化以后再建立

领域负责人复核方法有效性与获准版本，明确适用条件、更新、撤回、失效与退役。

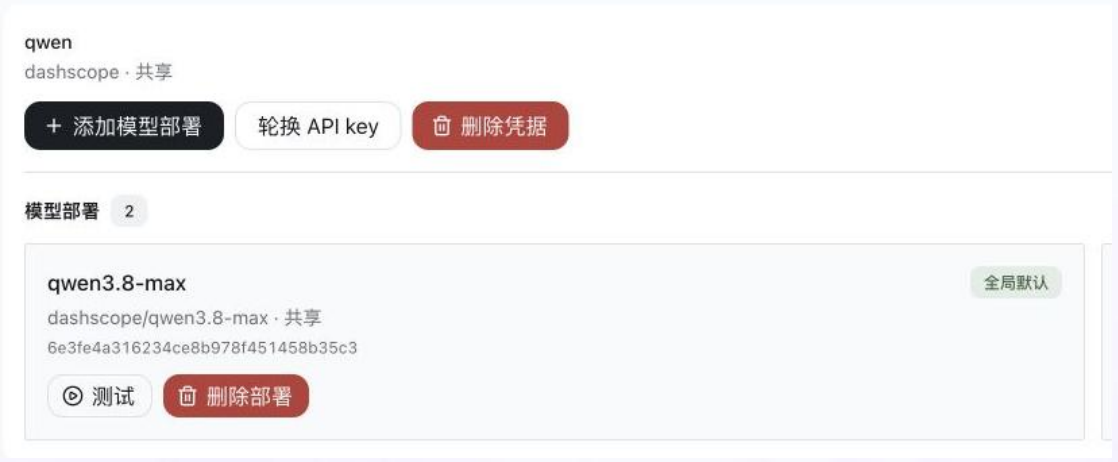
升级前用同一批领域样本比较结果、耗时与成本；将漏拦和不必要审批纳入回归。

模型与 Agent：资产归属和使用反馈

共享与个人配置分开管理，使用反馈用于调整配置

模型：共享 / 个人

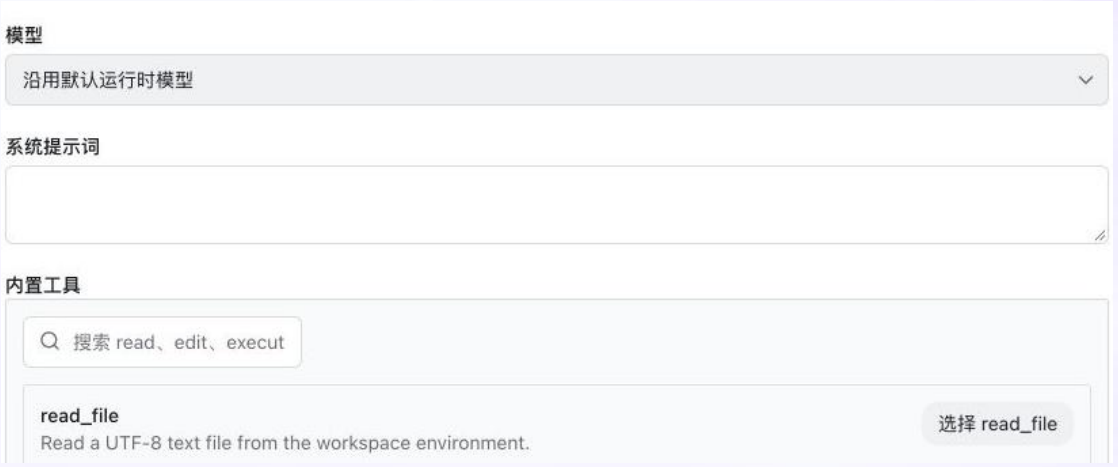
默认模型之外，按可见范围选择



已有配置：共享凭据与全局默认模型

子 Agent：内置 / 全局 / 个人

复用职责配置，保留个人定制



配置入口：全局子 Agent 表单

使用反馈：核对成本与业务效果，再决定调整默认模型或 Agent 配置

PART FIVE
实践经验

05

企业 Agent 的三次转变：企业身份、平台受控执行、组织资产。

01 已落地边界与开放问题
02 从个人信任到企业身份
03 从自由执行到平台受控
04 从个人能力到组织资产

Platform Harness 的开放难题：协作与记忆

Echo 已有个人记忆整理，组织共享与长期质量仍需验证

01 多 Agent 协作

如何分工、对齐目标，避免重复与冲突?
交接失真、错误传播与成本怎样控制?

02 个人记忆与组织共享

已有个人记忆整理与来源记录
跨主体共享、冲突更新与遗忘仍需治理

03 Skill 沉淀与退役

候选能否进入全局，由谁按什么标准审批?
退役与复用率口径未定，资产只会越积越多

04 企业级 Computer Use

如何隔离云端执行、约束 GUI 操作?
登录态如何复用、撤销并确认失效?

落地经验：先限定场景，再验证效果与治理边界

执行成功只是材料接纳条件，不能替代业务正确性与方法效果验证。

实践经验：三次转变与同一条控制链

许多企业系统的认证、授权与审计，仍以人员账号和岗位流程为中心
Agent 进入生产，还需补齐委托、执行与批准的责任关系

企业身份

委托人、执行 Agent 与批准人分别可追溯
全局任务使用受管服务身份，人工审批绑定实际批准人

平台受控执行

安全判断先于实际动作，批准绑定最终目标与参数
未知外部结果先核对，不能依赖模型自律或盲重试

组织资产

Agent / Skill 有版本与责任人，共享和个性化各有边界
用成本与效果反馈推动更新、交接和退役

个人助手赢得演示，企业 Harness 才能赢得生产。

企业级 Agent 的落地，要明确谁负责、如何可靠运行，以及能力如何持续积累。

Agentic AICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听



关注公众号



更多会议详情